

AI 공장자동화 프로그래밍 - 8일 교육 커리큘럼

Raspberry Pi + UTTEC Shield + Python/Colab 실습 중심 교육

교육 개요

항목	내용
교육명	AI 공장자동화 프로그래밍 (Raspberry Pi + Python)
대상	중소기업 종업원 (프로그래밍 초보자 가능)
일정	4시간/일 x 8일 = 총 32시간
인원	15~20명
하드웨어	Raspberry Pi 3 B+ + UTTEC Shield Board + E22-900T30D LoRa
소프트웨어	Python 3, Google Colab, Flask, TensorFlow
교재	당일 실습 프린트 + GitHub 코드 저장소

전체 로드맵

[1일차] 환경 구축	Python 기초 + Raspberry Pi 설정
↓	
[2일차] 센서와 표시	AHT20 온습도 + OLED 디스플레이
↓	
[3일차] 제어 시스템	LED 신호등 + WS2812 + 부저 + 스위치
↓	
[4일차] 통합 제어	임계값 자동 제어 + 상태 머신
↓	
[5일차] 무선 통신	LoRa 원격 데이터 전송/수신
↓	
[6일차] 웹 대시보드	Flask 실시간 모니터링 + 원격 제어
↓	
[7일차] AI 모델 학습	숫자 인식 CNN + Google Colab
↓	
[8일차] 종합 프로젝트	미니 스마트 팩토리 구축 + 시연

1일차: 환경 구축과 Python 기초 (4시간)

목표: Raspberry Pi를 부팅하고 Python으로 첫 프로그램을 실행한다

1교시 (60분) — Raspberry Pi 소개와 부팅

시간	내용	방식
00~15	교육 전체 소개, 스마트 팩토리 개념 설명	강의
15~30	Raspberry Pi 3 B+ 하드웨어 소개 (CPU, GPIO, 포트)	강의
30~50	RPi 전원 연결, 모니터/키보드 연결, 부팅 확인	실습
50~60	UTTEC Shield 장착, 40핀 헤더 구조 설명	실습

실습 결과물: RPi 부팅 성공, 데스크탑 화면 확인

참고: RPi 3B+ 하드웨어 특성

- CPU: BCM2837B0 (1.4GHz Quad-core A53)
- RAM: 1GB (Flask+센서 동시 실행 시 메모리 절약 필요)
- HDMI: 풀사이즈 (어댑터 불필요)
- 전원: micro-USB (5V 2.5A 권장)
- GPIO: 40핀 헤더 (RPi 4B와 동일 핀맵)

2교시 (60분) — Linux 기초와 터미널

시간	내용	방식
00~15	터미널 열기, 기본 명령어 (ls, cd, pwd, mkdir)	실습
15~30	파일 편집 (nano), Python 실행 확인	실습
30~45	SSH 원격 접속 설정 (PC에서 RPi 접속)	실습
45~60	UART 설정 (LoRa 통신 사전 준비)	실습

[필수] RPi 3B+ UART 설정

RPi 3B+에서는 Bluetooth가 기본 UART(PL011)를 점유합니다. LoRa 통신(5일차)을 위해 **1일차에 미리 설정**해야 합니다.

```
# 1. config.txt에 UART 설정 추가
sudo nano /boot/config.txt
# 파일 맨 아래에 다음 2줄 추가:
#   dtoverlay=miniuart-bt
#   enable_uart=1

# 2. 시리얼 콘솔 비활성화
sudo raspi-config
# → Interface Options → Serial Port
# → "login shell over serial?" → No
# → "serial port hardware enabled?" → Yes

# 3. 재부팅
sudo reboot

# 4. 설정 확인 (ttyAMA0이면 성공)
```

```
ls -la /dev/serial0
# → /dev/ttyAMA0 링크 확인
```

실습 결과물: 터미널에서 파일 생성/편집, SSH 접속 성공, UART 설정 완료

3교시 (60분) — Python 기초 (1)

시간	내용	방식
00~15	Python 소개, 왜 Python인가?	강의
15~30	변수, 자료형, 문자열, 숫자 연산	실습
30~45	조건문 (if/elif/else)	실습
45~60	반복문 (for, while)	실습

실습 코드:

```
# 온도 판별기 (조건문 연습)
temp = float(input("온도를 입력하세요: "))
if temp > 35:
    print("위험! 냉각 필요!")
elif temp > 28:
    print("주의: 온도 상승 중")
else:
    print("정상 범위입니다")
```

4교시 (60분) — Python 기초 (2)

시간	내용	방식
00~15	리스트, 딕셔너리	실습
15~30	함수 정의와 호출	실습
30~50	라이브러리 import, pip 설치	실습
50~60	1일차 정리, Q&A, 과제 안내	강의

1일차 과제: 온도 리스트에서 최고/최저/평균을 계산하는 프로그램 작성

2일차: 센서 데이터 수집과 화면 표시 (4시간)

목표: AHT20 센서로 온습도를 측정하고 OLED에 실시간 표시한다

1교시 (60분) — I2C 통신과 AHT20 센서

시간	내용	방식
00~15	I2C 통신 원리 설명 (SDA, SCL, 주소)	강의
15~25	포트맵 설명: GPIO2(SDA), GPIO3(SCL)	강의
25~40	I2C 활성화, 라이브러리 설치	실습
40~60	AHT20 센서 데이터 읽기	실습

실습 코드:

```
import board
import adafruit_ahtx0
import time

i2c = board.I2C()
sensor = adafruit_ahtx0.AHTx0(i2c)

while True:
    print(f"온도: {sensor.temperature:.1f}°C 습도: {sensor.relative_humidity:.1f}%")
    time.sleep(2)
```

2교시 (60분) — OLED 디스플레이

시간	내용	방식
00~15	OLED 디스플레이 원리 (128x64, I2C 0x3C)	강의
15~35	OLED 라이브러리 설치, 텍스트 표시	실습
35~50	한글/영문 폰트 설정	실습
50~60	OLED에 도형 그리기 (선, 사각형, 원)	실습

실습 결과물: OLED에 "Hello Factory!" 텍스트 표시

3교시 (60분) — 센서 + OLED 연동

시간	내용	방식
00~20	AHT20 데이터를 OLED에 실시간 표시	실습
20~40	화면 레이아웃 꾸미기 (제목, 단위, 아이콘)	실습
40~60	데이터 로깅: CSV 파일로 저장	실습

실습 코드:

```
# 센서 데이터를 CSV로 저장
import csv, datetime
```

```
with open('sensor_log.csv', 'a') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow([datetime.datetime.now(), sensor.temperature,
                    sensor.relative_humidity])
```

4교시 (60분) — 데이터 시각화

시간	내용	방식
00~20	matplotlib로 온도/습도 그래프 그리기	실습
20~40	실시간 그래프 업데이트 (애니메이션)	실습
40~55	저장된 CSV 데이터 분석 (최대/최소/평균)	실습
55~60	2일차 정리, Q&A	강의

2일차 과제: 10분간 센서 데이터를 수집하여 그래프로 시각화

3일차: LED, 부저, 스위치 제어 (4시간)

목표: GPIO를 활용하여 LED 신호등, WS2812, 부저, 스위치를 제어한다

1교시 (60분) — GPIO 기초와 LED 제어

시간	내용	방식
00~15	GPIO 입출력 원리, 포트맵 설명	강의
15~30	RPi.GPIO 라이브러리, 핀 모드 설정	실습
30~45	단색 LED 켜기/끄기 (RED: GPIO17)	실습
45~60	3색 신호등 순차 점등 (RED→YELLOW→BLUE)	실습

실습 코드:

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
leds = {'RED': 17, 'YELLOW': 27, 'BLUE': 22}
for pin in leds.values():
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)

# 신호등 패턴
while True:
    for name, pin in leds.items():
        GPIO.output(pin, True)
        print(f"{name} ON")
```

```
time.sleep(1)
GPIO.output(pin, False)
```

2교시 (60분) — WS2812 NeoPixel RGB LED

시간	내용	방식
00~15	WS2812 원리 (단선 직렬, 5V, RGB 24비트)	강의
15~30	neopixel 라이브러리 설치, 4개 LED 제어	실습
30~45	색상 변환 (RGB 값), 밝기 조절	실습
45~60	애니메이션 효과 (레인보우, 깜빡임, 페이드)	실습

실습 코드:

```
import board, neopixel, time

pixels = neopixel.NeoPixel(board.D12, 4, brightness=0.3)

# 4개 LED 개별 상태 표시
status_colors = {
    'normal': (0, 255, 0),    # 녹색
    'warning': (255, 255, 0), # 노랑
    'danger': (255, 0, 0),    # 빨강
    'standby': (0, 0, 255),   # 파랑
}

pixels[0] = status_colors['normal']
pixels[1] = status_colors['warning']
pixels[2] = status_colors['danger']
pixels[3] = status_colors['standby']
```

3교시 (60분) — 부저와 스피커

시간	내용	방식
00~15	알람 부저 ON/OFF 제어 (GPIO5)	실습
15~30	PWM 원리 설명 (주파수, 듀티비)	강의
30~45	스피커로 멜로디 재생 (GPIO13, PWM)	실습
45~60	다양한 경고음 패턴 만들기 (사이렌, 비프, 멜로디)	실습

실습 코드:

```
# 도레미파솔라시도 멜로디
buzzer = GPIO.PWM(13, 440)
notes = [262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523] # C4~C5
```

```
buzzer.start(50)
for freq in notes:
    buzzer.ChangeFrequency(freq)
    time.sleep(0.3)
buzzer.stop()
```

4교시 (60분) — 스위치 입력과 인터럽트

시간	내용	방식
00~15	스위치 입력 읽기 (GPIO4, 풀업 저항)	실습
15~30	인터럽트 방식 vs 폴링 방식 비교	강의+실습
30~45	스위치로 LED 토글, 부저 해제	실습
45~55	장단 누름 구분 (짧게=화면전환, 길게=모드변경)	실습
55~60	3일차 정리, Q&A	강의

3일차 과제: 스위치를 누르면 신호등 색상이 바뀌는 프로그램 작성

4일차: 통합 환경 제어 시스템 (4시간)

목표: 센서 데이터에 따라 LED/부저/OLED를 자동 제어하는 시스템을 구축한다

1교시 (60분) — 임계값 기반 자동 제어

시간	내용	방식
00~15	상태 머신 개념 (정상→주의→위험)	강의
15~40	온도 임계값에 따른 LED+부저 자동 제어	실습
40~60	OLED에 현재 상태 + 온습도 동시 표시	실습

실습 코드:

```
def get_status(temp, humi):
    """온습도 기반 상태 판별"""
    if temp > 35 or humi > 80:
        return 'DANGER'
    elif temp > 30 or humi > 65:
        return 'WARNING'
    return 'NORMAL'

while True:
    temp = sensor.temperature
    humi = sensor.relative_humidity
    status = get_status(temp, humi)

    # 신호등 LED 제어
```

```

GPIO.output(17, status == 'DANGER')    # RED
GPIO.output(27, status == 'WARNING')    # YELLOW
GPIO.output(22, status == 'NORMAL')     # BLUE

# 부저 (위험 시에만)
GPIO.output(5, status == 'DANGER')

# WS2812 상태 색상
color = {'NORMAL': (0,255,0), 'WARNING': (255,255,0), 'DANGER': (255,0,0)}
for i in range(4):
    pixels[i] = color[status]

# OLED 업데이트
update_oled(temp, humi, status)
time.sleep(1)

```

2교시 (60분) — 다채널 모니터링

시간	내용	방식
00~20	WS2812 4개를 4개 설비 상태로 매핑	실습
20~40	OLED 멀티 화면 (스위치로 전환)	실습
40~60	경고 이력 로깅 (시간, 상태, 온습도)	실습

3교시 (60분) — 설정 가능한 시스템

시간	내용	방식
00~20	JSON 설정 파일로 임계값 외부화	실습
20~40	설정 변경 시 시스템 자동 반영	실습
40~60	시스템 시작/종료 처리 (cleanup, 예외처리)	실습

설정 파일 예시:

```

{
  "thresholds": {
    "temp_warning": 30,
    "temp_danger": 35,
    "humi_warning": 65,
    "humi_danger": 80
  },
  "check_interval": 2
}

```

4교시 (60분) — 종합 테스트와 튜닝

시간	내용	방식
00~20	전체 시스템 통합 테스트	실습
20~35	손으로 센서 가열하여 경고 동작 확인	실습
35~50	문제 해결 실습 (디버깅)	실습
50~60	4일차 정리, Q&A	강의

4일차 과제: 자신만의 임계값을 설정하고 30분간 자동 모니터링 실행

5일차: LoRa 무선 통신 (4시간)

목표: LoRa 모듈(E22-900T30D)로 센서 데이터를 원격 전송/수신한다

1교시 (60분) — LoRa 통신 기초

시간	내용	방식
00~15	LoRa 기술 소개 (장거리, 저전력, 915MHz)	강의
15~25	E22-900T30D 모듈 사양 (30dBm, 10km, UART)	강의
25~40	핀 연결 확인 (TX/RX 크로스 연결 주의)	강의
40~60	UART 시리얼 통신 기초, pyserial 설치	실습

TX/RX 연결 주의사항:

[중요] 회로도 CN1 라벨 vs RPi 실제 GPIO

CN1 Pin 8 → 회로도 "RX" → 실제 GPIO14 (TXD) → LoRa RXD로 전송
 CN1 Pin 10 → 회로도 "TX" → 실제 GPIO15 (RXD) → LoRa TXD에서 수신

라벨이 LoRa 모듈 관점이므로 혼동 주의!

[RPi 3B+ UART 확인]

1일차에 설정한 UART가 정상인지 확인:

```
ls -la /dev/serial0
# → /dev/ttyAMA0 링크 확인 (PL011 UART)
```

설정이 안 되어 있으면 1일차 UART 설정 절차를 다시 수행합니다.

RPi 3B+에서는 반드시 `/dev/serial0` 사용 (RPi 4B의 `/dev/ttyS0`와 다름)

2교시 (60분) — LoRa 송수신 실습

시간	내용	방식
00~10	1일차 UART 설정 재확인 (미설정자 보완)	실습
10~30	LoRa 모드 설정 (M0, M1 핀 제어)	실습
30~45	2인 1조: 보드 간 텍스트 메시지 송수신	실습
45~60	센서 데이터 패킷 설계 (JSON 포맷)	실습

실습 코드:

```
import serial, json, time

# RPi 3B+: /dev/serial0 사용 (1일차 UART 설정 필수)
# ※ RPi 4B에서는 /dev/ttyS0 사용
ser = serial.Serial('/dev/serial0', 9600, timeout=1)

# 송신 (센서 노드)
data = {
    "node": 1,
    "temp": sensor.temperature,
    "humi": sensor.relative_humidity,
    "status": get_status(sensor.temperature, sensor.relative_humidity)
}
ser.write((json.dumps(data) + '\n').encode())

# 수신 (게이트웨이)
line = ser.readline().decode().strip()
if line:
    received = json.loads(line)
    print(f"Node {received['node']}: {received['temp']}°C")
```

3교시 (60분) — 원격 모니터링 시스템

시간	내용	방식
00~20	송신 노드 프로그램 (주기적 데이터 전송)	실습
20~40	수신 게이트웨이 프로그램 (데이터 수집/표시)	실습
40~60	수신 측 OLED에 원격 데이터 표시	실습

4교시 (60분) — 원격 제어와 멀티노드

시간	내용	방식
00~20	게이트웨이에서 센서 노드로 명령 전송 (LED ON/OFF)	실습
20~40	다중 노드 네트워크 (3~4대 동시 통신)	실습
40~55	통신 오류 처리 (타임아웃, 체크섬)	실습

시간	내용	방식
55~60	5일차 정리, Q&A	강의

5일차 과제: 2대 보드 간 센서 데이터 자동 송수신 시스템 완성

6일차: 웹 대시보드 (4시간)

목표: Flask 웹 서버로 브라우저에서 실시간 모니터링 + 원격 제어한다

1교시 (60분) — Flask 웹 서버 기초

시간	내용	방식
00~15	웹 서버/클라이언트 개념, HTTP 기초	강의
15~30	Flask 설치, Hello World 웹 페이지	실습
30~45	HTML 템플릿, Jinja2 변수 전달	실습
45~60	RPi IP 확인, PC/스마트폰에서 접속	실습

실습 코드:

```
from flask import Flask, render_template, jsonify

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
    return render_template('dashboard.html')

@app.route('/api/sensor')
def sensor_api():
    return jsonify({
        'temperature': sensor.temperature,
        'humidity': sensor.relative_humidity,
        'timestamp': datetime.now().isoformat()
    })

app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
```

2교시 (60분) — 실시간 대시보드 UI

시간	내용	방식
00~20	Chart.js 소개, 실시간 온습도 차트	실습
20~40	게이지/미터 위젯으로 현재값 표시	실습
40~60	상태 표시 (정상/주의/위험 색상 변경)	실습

3교시 (60분) — 웹 기반 원격 제어

시간	내용	방식
00~20	웹 버튼으로 LED ON/OFF 제어	실습
20~40	웹에서 임계값 설정 변경	실습
40~60	경고 이력 테이블 표시	실습

실습 코드:

```
@app.route('/api/led/<color>/<action>')
def control_led(color, action):
    pins = {'red': 17, 'yellow': 27, 'blue': 22}
    GPIO.output(pins[color], action == 'on')
    return jsonify({'status': 'ok', 'color': color, 'action': action})
```

4교시 (60분) — 대시보드 완성

시간	내용	방식
00~20	반응형 레이아웃 (PC/스마트폰 대응)	실습
20~40	자동 새로고침, 실시간 업데이트 (AJAX)	실습
40~55	스마트폰으로 대시보드 접속 테스트	실습
55~60	6일차 정리, Q&A	강의

6일차 과제: 대시보드 화면 캡처 + 개선 아이디어 정리

7일차: AI 모델 학습 - 숫자 인식 (4시간)

목표: Google Colab에서 CNN 모델을 학습시켜 손글씨 숫자를 인식한다

1교시 (60분) — AI/딥러닝 개념

시간	내용	방식
00~15	AI, 머신러닝, 딥러닝 차이 설명	강의
15~30	CNN(합성곱 신경망) 원리: 필터, 풀링, 분류	강의
30~45	Google Colab 접속, GPU 설정	실습
45~60	라이브러리 확인 (TensorFlow, NumPy, Matplotlib)	실습

2교시 (60분) — 데이터 준비와 탐색

시간	내용	방식
00~15	EMNIST Digits 데이터셋 소개 (28만 장)	강의
15~30	데이터 다운로드 및 전처리 (정규화)	실습
30~45	샘플 이미지 시각화 (0~9 각 숫자 확인)	실습
45~60	학습/테스트 데이터 분리 개념 설명	강의

실습: 숫자인식_개발계획서.md의 1~3단계 코드 실행

3교시 (60분) — CNN 모델 설계와 학습

시간	내용	방식
00~15	CNN 모델 구조 설계 (Conv2D → Pool → Dense)	실습
15~25	각 레이어 역할 설명 (필터, 풀링, 드롭아웃)	강의
25~40	모델 컴파일 및 학습 시작 (10 epochs)	실습
40~60	학습 진행 관찰, 정확도/손실 그래프 확인	실습

실습: 숫자인식_개발계획서.md의 4~5단계 코드 실행

학습 중 관찰 포인트:

```
Epoch 1/10 - accuracy: 0.91 - val_accuracy: 0.97
Epoch 5/10 - accuracy: 0.98 - val_accuracy: 0.99
Epoch 10/10 - accuracy: 0.99 - val_accuracy: 0.99
→ "AI가 반복 학습할수록 점점 똑똑해지는 것을 실시간으로 확인!"
```

4교시 (60분) — 성능 평가와 실전 테스트

시간	내용	방식
00~15	테스트 정확도 확인, 혼동 행렬 분석	실습
15~30	정답/오답 사례 시각화 (어떤 숫자를 틀리는가?)	실습
30~45	직접 손글씨 숫자 그려서 AI에 입력 테스트	실습
45~55	모델 저장 (Google Drive 백업)	실습
55~60	7일차 정리: "내가 만든 AI" 소감 공유	토론

실습: 숫자인식_개발계획서.md의 6~10단계 코드 실행

7일차 과제: AI 모델 정확도를 99.5% 이상으로 올려보기 (epochs, 구조 변경)

8일차: 종합 프로젝트 - 미니 스마트 팩토리 (4시간)

목표: 1~7일차에 배운 모든 기술을 통합하여 미니 스마트 팩토리를 구축하고 시연한다

1교시 (60분) — 프로젝트 기획

시간	내용	방식
00~10	종합 프로젝트 안내, 평가 기준 설명	강의
10~20	팀 구성 (3~4인 1조)	활동
20~40	팀별 시스템 기획 (기능 선택, 역할 분담)	토론
40~60	기획서 작성, 강사 피드백	활동

프로젝트 필수 요소 (최소 4개 이상 포함):

#	요소	해당 기술
1	센서 데이터 수집	AHT20 온습도 측정
2	화면 표시	OLED 실시간 데이터 표시
3	상태 표시	LED 신호등 또는 WS2812
4	경고 알림	부저 또는 스피커
5	사용자 입력	스위치 (모드 전환/알람 해제)
6	무선 통신	LoRa 원격 데이터 전송
7	웹 대시보드	Flask 모니터링 화면
8	AI 연동	이상 감지 또는 예측 알고리즘

2교시 (60분) — 프로젝트 개발 (1)

시간	내용	방식
00~60	팀별 시스템 개발 (코딩 + 하드웨어 연결)	실습

강사 역할: 팀별 순회하며 기술 지원, 디버깅 도움

3교시 (60분) — 프로젝트 개발 (2) + 테스트

시간	내용	방식
00~40	팀별 시스템 완성 및 통합 테스트	실습
40~60	발표 준비 (시연 시나리오 정리)	활동

4교시 (60분) — 발표와 시연

시간	내용	방식
00~40	팀별 발표 및 시연 (팀당 8~10분)	발표

시간	내용	방식
40~50	상호 평가, 강사 피드백	토론
50~55	수료 후 활용 안내 (키트 활용, GitHub 코드)	강의
55~60	수료증 수여, 마무리	활동

발표 평가 기준:

항목	배점	평가 내용
기능 완성도	30점	필수 요소 구현 여부
창의성	20점	독창적 아이디어, 추가 기능
안정성	20점	오류 없이 동작하는가
팀워크	15점	역할 분담, 협업 수준
발표력	15점	시연 흐름, 설명 명확성

교육 준비물 체크리스트

수강생 1인당 키트

#	품목	수량	비고
1	Raspberry Pi 3 B+ (1GB)	1	microSD 포함, OS 설치 + UART 설정 완료
2	UTTEC Shield Board	1	AHT20, OLED, LED, 부저, 스위치 내장
3	E22-900T30D LoRa 모듈	1	안테나 포함
4	micro-USB 전원 어댑터 (5V 2.5A)	1	
5	HDMI 케이블 (풀사이즈)	1	모니터 연결용
6	USB 키보드/마우스	1세트	

RPi 3B+ 사전 준비 (강사용)

교육 전 모든 microSD에 아래 설정을 미리 적용해 두면 1일차 시간 절약:

1. Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit) 설치
2. `/boot/config.txt`에 `dtoverlay=miniuart-bt, enable_uart=1` 추가
3. `raspi-config`에서 시리얼 콘솔 비활성화, 시리얼 하드웨어 활성화
4. I2C, SPI 활성화
5. 필수 라이브러리 사전 설치 (adafruit-circuitpython-ahtx0, neopixel, flask 등)

교육장 준비

#	품목	비고
1	모니터 (수강생 수만큼)	HDMI 입력
2	Wi-Fi 공유기	20대 동시 접속
3	프로젝터/대형 모니터	강사 화면 공유
4	멀티탭	테이블당 4구 이상

일별 학습 목표 체크리스트

일차	핵심 질문	도달 목표
1일차	RPi가 뭔가요?	Python 코드를 작성하고 실행할 수 있다
2일차	온도가 몇 도죠?	센서 데이터를 읽고 OLED에 표시할 수 있다
3일차	LED를 어떻게 켜죠?	GPIO로 LED, 부저, 스위치를 제어할 수 있다
4일차	자동으로 되나요?	센서 기반 자동 경고 시스템을 구축할 수 있다
5일차	멀리서도 볼 수 있나요?	LoRa로 센서 데이터를 무선 전송할 수 있다
6일차	스마트폰으로 보려면?	웹 대시보드로 실시간 모니터링할 수 있다
7일차	AI가 뭘 할 수 있죠?	CNN 모델을 학습시키고 숫자를 인식시킬 수 있다
8일차	우리 공장에 적용하려면?	전체 기술을 통합한 프로토타입을 만들 수 있다

수료 후 지원

항목	내용
키트 소유	교육 키트는 수강생이 가져감 (현장 활용)
코드 제공	GitHub 저장소에서 전체 예제 코드 다운로드
커뮤니티	수강생 전용 Slack 채널 3개월 운영
현장 자문	실제 공장 적용 시 1회 무료 방문 컨설팅
업데이트	1년간 예제 코드 업데이트 지원